



**ADENDA DE LA DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL:
“AMPLIACIÓN DE LA PTAS BUIÑ MAIPO”
Región Metropolitana de Santiago**

INFORME DE CARACTERIZACIÓN DEL COMPONENTE FLORA Y VEGETACIÓN

Preparado por



Diciembre 2023

	Adenda de la Declaración de Impacto Ambiental Ampliación de la PTAS Buin Maipo	
---	---	---

Índice

1.	Introducción	6
2.	Objetivos	6
2.1	Objetivo General	6
2.2	Objetivos Específicos	6
3.	Área de Estudio	7
4.	Metodología de Trabajo	7
4.1	Área de Influencia	8
4.2	Puntos de muestreo	9
4.3	Vegetación terrestre	9
4.3.1	Revisión Bibliográfica:	9
4.3.2	Fotointerpretación:	9
4.3.2.1	Sistematización de la información:	10
4.3.2.2	Formación Vegetal	10
4.3.2.3	Especies dominantes	12
4.3.2.4	Grado de artificialización	12
4.3.3	Proximidad a Áreas Bajo Protección	12
4.3.4	Vegetación respecto a la Normativa Vigente	13
4.4	Flora Terrestre	14
	Riqueza, frecuencia y abundancia de especies	15
4.4.1	Origen de las especies	15
4.4.2	Estado de conservación	16
4.4.3	Flora respecto a la Normativa Vigente	16
4.4.4	Análisis de Singularidades	17
5.	Revisión Bibliográfica	20
5.1	Caracterización del área asociada al área del Proyecto	20
5.1.1	Formaciones Vegetales según Gajardo	20
5.1.2	Pisos Vegetacionales	23
6.	Resultados	25
6.1	Área de Influencia del Proyecto	25

Futuro Sustentable Consultores Cel +56-950011296	2	Anexo 2.9 – Flora y Vegetación
---	----------	---------------------------------------

	Adenda de la Declaración de Impacto Ambiental Ampliación de la PTAS Buin Maipo	
---	---	---

6.2 Puntos de Muestreo	27
6.3 Vegetación.....	29
6.3.1 Descripción de las Formaciones vegetacionales	32
6.3.1.1 Matorral ribereño	32
6.3.1.2 Pradera.....	34
6.3.1.3. Zona de vegetación escasa	35
6.4 Flora 35	
6.4.1 Riqueza de especies	35
6.4.2 Origen, Estado de Conservación y Endemismo.....	36
6.4.3 Frecuencia y abundancia.....	37
6.5 Análisis con respecto a Áreas Bajo Protección.....	38
6.6 Clasificación de la Flora y Vegetación respecto a la Normativa Vigente	38
6.6.1 Flora.....	38
6.6.2 Vegetación:.....	38
6.6.3 Singularidades Identificadas en el Área del Proyecto	39
7. Discusión, conclusiones y recomendaciones	41
8. Bibliografía	42
9. APÉNDICE	45

	Adenda de la Declaración de Impacto Ambiental Ampliación de la PTAS Buin Maipo	
---	---	---

Índice de Tablas

Tabla 2 - Categorías de estratificación para los diferentes tipos biológicos.....	11
Tabla 3 - Categoría de cobertura.....	11
Tabla 4 - Codificación de cobertura relativa	15
Tabla 5 - Decretos supremos que declaran especies forestales como monumentos naturales	16
Tabla 6 - Permisos para la intervención de especies forestales a presentar en el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG).....	17
Tabla 7 - Singularidades según Guía para la Descripción de los Componentes Suelo, Flora y Fauna de Ecosistemas Terrestres.....	18
Tabla 8 - Coordenadas espaciales de los puntos de muestreo (UTM H 19S; WGS84).....	27
Tabla 9 - Superficies de las Formaciones vegetacionales identificadas en área del Proyecto.....	29
Tabla 10. Número de especies por familias registradas en el Área de Influencia	35
Tabla 11. Resumen de origen de especies según forma de crecimiento	37
Tabla 12. Frecuencia de aparición de especies y abundancia dentro de las parcelas Braun-blauquet	37
Tabla 13. Justificación de singularidades en el Área de Influencia	39

Índice de Figuras

Figura 1. Ubicación del Área de la Planta de Tratamiento de Aguas Servidas Buin Maipo en la comuna de Buin	7
Figura 2. - Ubicación del Proyecto respecto a las formaciones vegetacionales descritas por Gajardo (1994)	22
Figura 3 - Ubicación del Proyecto respecto a los pisos vegetacionales descritos por Luebert y Pliscoff (2017)	24
Figura 4 - Área de Influencia, sector de descarga del efluente tratado, PTAS Buin Maipo	26
Figura 5 - Ubicación de las unidades de muestreo dentro del Área de Influencia	28
Figura 6 - Representación de cada Formación.....	30
Figura 7 - Ubicación espacial de las Formaciones Vegetacionales descritas en el área del Proyecto	31
Figura 8. Grado de artificialización de las formaciones de vegetación.....	32

Futuro Sustentable Consultores Cel +56-950011296	4	Anexo 1.21 – Flora y Vegetación
---	----------	--

	Adenda de la Declaración de Impacto Ambiental Ampliación de la PTAS Buin Maipo	
---	---	---

Índice de Set Fotográficos

Set fotográfico 6.1. Vista Matorral abierto de <i>Baccharis salicifolia</i> acompañado de <i>Erodium cicutarium</i>	33
Set fotográfico 6.2. Vista Matorral muy abierto de <i>Tessaria absinthioides</i> acompañada de <i>Hydrocotyle ranunculoides</i>	34
Set fotográfico 6.3. Vista Pradera con arbustos muy abierta de <i>Baccharis salicifolia</i> acompañado de <i>Ricinus communis</i>	35

	Adenda de la Declaración de Impacto Ambiental Ampliación de la PTAS Buin Maipo	
---	---	---

1. INTRODUCCIÓN

En virtud de responder a lo indicado en el Informe Consolidado de Solicitud de Aclaraciones, Rectificaciones y/o Ampliaciones (ICSARA) a la Declaración de Impacto Ambiental del Proyecto “Ampliación de la PTAS Buin Maipo” (en adelante “el Proyecto”), se realizó el levantamiento del componente de Flora y Vegetación, correspondiente a la campaña de otoño, junio de 2023. En esta campaña, en base a lo indicado en el ICSARA, el Área de Influencia fue aumentada abarcando la línea del ducto del efluente tratado, el canal de desagüe y el punto de descarga en el río Maipo, aumentando el esfuerzo de muestreo para describir este componente. El Proyecto se encuentra ubicado en la comuna de Buin, Provincia de Maipo, Región Metropolitana.

Se ha considerado principalmente la diversidad biológica para la Declaración de Impacto Ambiental, así como la presencia y abundancia de especies en estado de conservación, de conformidad a lo señalado en i) la letra e.2 del Artículo 18 del Título III del Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental y ii) artículo 37 (D.S. N° 40/2014 del Ministerio de Medio Ambiente, Art 6, letra b). La caracterización ha sido ejecutada el 14 de junio de 2023 a cargo del Sr. Pablo Negrete, Magíster en Ciencias Biológicas, Biólogo Ambiental y especialista en Flora y Vegetación.

Como parte de los resultados del presente informe, se entrega una revisión en gabinete de información y antecedentes bibliográficos sobre las especies vegetales asociadas al área del Proyecto, sus formaciones presentes y categorías de conservación, de manera de actualizar la información ya existente acerca de estas especies.

2. OBJETIVOS

2.1 Objetivo General

Identificar, cuantificar y representar espacialmente la presencia de Flora y Vegetación del Área de Influencia, además de identificar y caracterizar la abundancia, riqueza y distribución de las especies presentes. Analizar los datos obtenidos, identificando especies en categoría de conservación y su singularidad, con el fin de entregar recomendaciones para la gestión de la flora presente en el Área del Proyecto.

2.2 Objetivos Específicos

- Realizar una revisión bibliográfica preliminar sobre los posibles biotopos florísticos y las especies de flora que potencialmente podrían ocupar el área del Proyecto.
- Identificar las formaciones vegetacionales presentes en el Área de Influencia.
- Elaborar un listado florístico con las especies registradas en el Área de Influencia durante la campaña de terreno.
- Caracterizar la riqueza, abundancia y distribución espacial de las especies identificadas.
- Identificar singularidades ambientales.
- Establecer la presencia de especies en categoría de conservación y su singularidad a nivel regional, nacional e internacional de acuerdo a lo establecido en el artículo 37 de la Ley sobre

Futuro Sustentable Consultores Cel +56-950011296	6	Anexo 1.21 – Flora y Vegetación
---	----------	--

	Adenda de la Declaración de Impacto Ambiental Ampliación de la PTAS Buin Maipo	
---	---	---

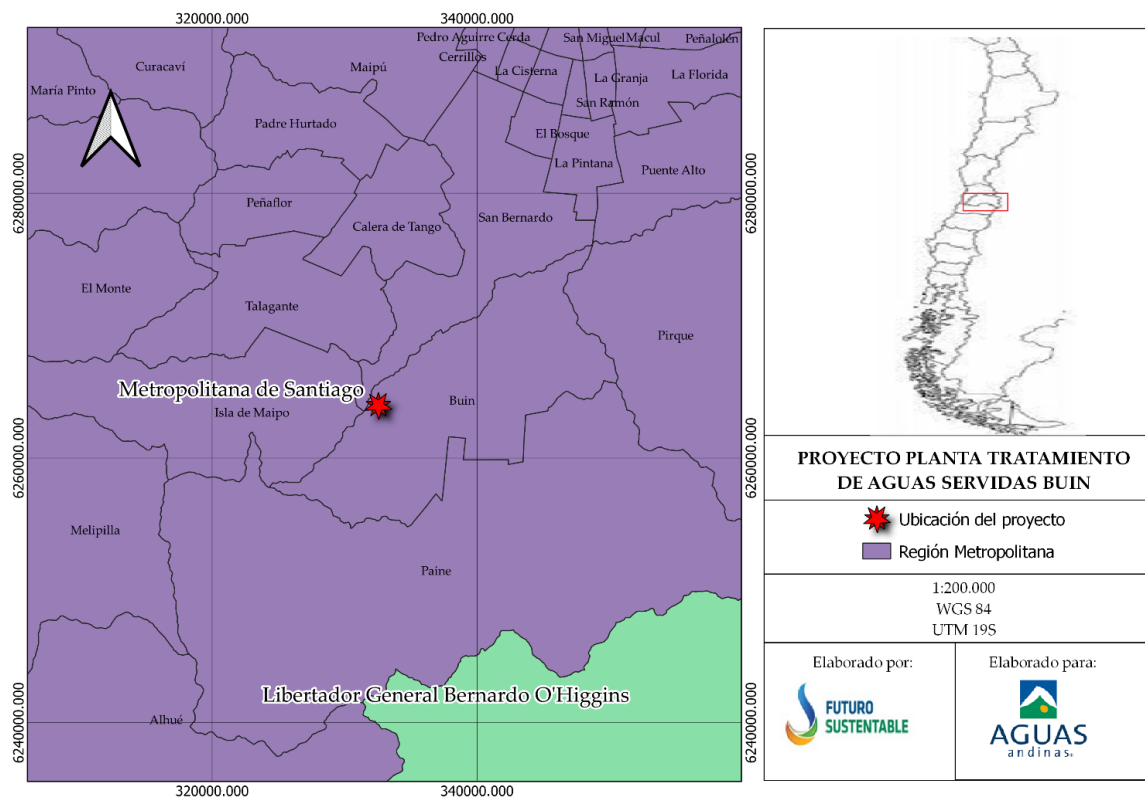
Bases Generales del Medio Ambiente (Ley N°19.300/1994 del MINSEGPRES, modificada por Ley 20.417/2010 del MMA).

- Entregar recomendaciones para la gestión de formaciones vegetacionales presentes, de acuerdo con sus características.

3. ÁREA DE ESTUDIO

El Área de Influencia del Proyecto Planta de Tratamiento de Aguas Servidas Buin Maipo se encuentra localizada en la Región Metropolitana, comuna de Buin. En la **Figura 1** se presenta el área considerada para el estudio de Flora y Vegetación en general para el Proyecto.

Figura 1. Ubicación del Área de la Planta de Tratamiento de Aguas Servidas Buin Maipo en la comuna de Buin



Fuente: elaboración propia (2023).

4. METODOLOGÍA DE TRABAJO

A continuación, se presentan los protocolos metodológicos específicos para la caracterización del componente Flora y Vegetación Terrestre en el Área de Influencia.

Futuro Sustentable Consultores Cel +56-950011296	7	Anexo 1.21 – Flora y Vegetación
---	----------	--

	Adenda de la Declaración de Impacto Ambiental Ampliación de la PTAS Buin Maipo	
---	---	---

La metodología que se describe a continuación, se encuentra en conformidad de los lineamientos y protocolos metodológicos que la Comisión Nacional del Medio Ambiente (actual Servicio de Evaluación Ambiental) propuso originalmente en el documento “Metodologías para la Caracterización Ambiental” (CONAMA, 1996), los que han sido actualizados por parte del Ministerio de Agricultura (MINAGRI) y el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) mediante los documentos “Guía de Evaluación Ambiental: Vegetación y Flora Silvestre” (MINAGRI, 2010) y la “Guía para la descripción de los componentes suelo, Flora y fauna de ecosistemas terrestres en el SEIA” (SEA, 2015).

Para realizar la caracterización de la Flora y Vegetación terrestre del Área de Influencia del Proyecto, se realizó la siguiente campaña de terreno, correspondiente a la temporada de otoño (Ver Tabla 1).

Tabla 1 - Fecha de campaña realizada en temporadas de estación de campaña.

Temporada	Fecha campaña
Otoño	14 de junio del 2023

Fuente: elaboración propia (2023).

Durante el trabajo de terreno se prospectó, muestreó y evaluó cada una de las formaciones vegetacionales y la flora presente en el Área de Influencia, mediante un muestreo cualitativo-cuantitativo.

Este tipo de muestreo permitió abarcar el Área de Influencia del Proyecto y recopilar la información requerida. El muestreo en terreno estuvo orientado a describir la fisionomía del medio desde la perspectiva de los elementos más conspicuos y representativos.

A continuación, se presenta el protocolo metodológico para la caracterización de la Flora y Vegetación terrestre presentes en el Área de Influencia del Proyecto.

4.1 Área de Influencia

Según el “Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental” aprobado por el Decreto N°40/2013, el Área de Influencia se define como: “El área o espacio geográfico, cuyos atributos, elementos naturales o socioculturales deben ser considerados con la finalidad de definir si el Proyecto o actividad genera o presenta alguno de los efectos, características o circunstancias del artículo 11 de la Ley, o bien para justificar la inexistencia de dichos efectos, características o circunstancias.”

Por su parte, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley N° 19.300, el Reglamento del SEIA y el Ord. SEA N° 151276 de 07 de agosto de 2015, se indica que en los procesos de evaluación ambiental se debe observar el contenido de la “Guía para la descripción del Área de Influencia”, la cual señala que “El

Futuro Sustentable Consultores Cel +56-950011296	8	Anexo 1.21 – Flora y Vegetación
---	----------	--

	Adenda de la Declaración de Impacto Ambiental Ampliación de la PTAS Buin Maipo	
---	---	---

Área de Influencia corresponde al área o espacio geográfico de donde se obtiene la información necesaria para predecir y evaluar los impactos en los elementos del medio ambiente.”

Dicho lo anterior, el Área de Influencia del Proyecto se define con la realización de un buffer hacia las obras del mismo, de manera de incluir la influencia e impacto sobre la vegetación aledaña del sector. El buffer se realizó a través del software “QGIS” (Sistemas de Información Geográfica), además de establecer en base al criterio del profesional especialista el ancho del buffer (metros), en donde se toma en cuenta factores como tipo de vegetación, ubicación del Proyecto y ecología de las poblaciones y especies presentes.

4.2 Puntos de muestreo

La metodología del muestreo se realizó en base a lo indicado por la “Guía para la descripción de los componentes suelo, flora y fauna de ecosistemas terrestres en el SEIA (2015)” y por la “Guía de evaluación ambiental de CONAF (2020)”. Así, según los impactos potenciales, se determinó que los métodos más adecuados para evaluar el componente Flora y Vegetación para el área de estudio de este proyecto es la Carta de Ocupación de tierras (COT) y el Método de Braun-Blanquet. En cada punto de muestreo se realizaron ambas metodologías, de manera de abarcar todas las situaciones posibles.

4.3 Vegetación terrestre

La caracterización de la vegetación terrestre se realizó mediante la aplicación de la metodología de elaboración de Carta de Ocupación de Tierras (COT), desarrollada por el Centro de Estudios Fitosociológicos y Ecológicos L. Emberger, CEPE de Montpellier, Francia, y adaptada en Chile por Etienne y Prado (1982). Para estos efectos se realizaron las siguientes actividades:

4.3.1 Revisión Bibliográfica:

En una primera etapa, se revisaron las principales fuentes de información bibliográfica disponible sobre la Flora y Vegetación terrestre presentes en el área del Proyecto: clasificaciones de la vegetación de Gajardo (1994) y Luebert y Pliscoff (2017).

4.3.2 Fotointerpretación:

En gabinete se realizó la fotointerpretación preliminar del Área de Influencia con el propósito de identificar y delimitar las formaciones de vegetación existentes en unidades homogéneas de vegetación. La fotointerpretación de detalle se realizó a una escala 1:5.000, a partir de una imagen satelital de Google Earth del año 2023. Esta información se utilizó para identificar formaciones vegetacionales, asignar zonas de muestreo en terreno y designar la ruta del microruteo para lo cual se consideraron los siguientes criterios:

Futuro Sustentable Consultores Cel +56-950011296	9	Anexo 1.21 – Flora y Vegetación
---	----------	--

	Adenda de la Declaración de Impacto Ambiental Ampliación de la PTAS Buin Maipo	
---	--	---

- Muestreo en el Área de Influencia, de manera de cubrir la variabilidad vegetal existente.
- Representatividad de unidades homogéneas de vegetación. Todas las unidades homogéneas de vegetación identificadas en la fotointerpretación fueron incorporadas en el muestreo de terreno.

4.3.2.1 Sistematización de la información:

Corresponde a la síntesis de la información recogida en las etapas anteriores. Así, se efectúa la clasificación de las formaciones vegetales identificadas en unidades de vegetación homogéneas (UVH). Para esto se consideran los tipos biológicos y las especies dominantes en cada formación. Dicha clasificación permite analizar y comparar la vegetación existente en el área del Proyecto con los resultados de clasificaciones de la vegetación disponibles bibliográficamente. A partir de lo anterior, se elabora la cartografía en que se identifican las unidades de vegetación presentes en el Área de Influencia del Proyecto.

4.3.2.2 Formación Vegetal

La formación vegetal corresponde a aquel conjunto de plantas, pertenecientes o no a la misma especie, que presentan caracteres convergentes tanto en su forma como en su comportamiento.

De acuerdo con esto, se constituye un enfoque fisonómico, basado en los conceptos de estratificación y cobertura que permiten dar una imagen de la disposición vertical y horizontal de la vegetación in situ. Esta se puede clasificar en cuatro tipos biológicos fundamentales:

- Herbáceos: son aquellas especies cuyos tejidos no están lignificados (no son leñosos), con tallos ricos en clorofila y fotosintéticos (hierbas).
- Leñosos Bajos (arbustivos): son aquellas especies de tejidos lignificados o leñosos, cuyo tamaño no sobrepasa los dos metros de altura.
- Leñosos Altos (arbóreos): son aquellas especies de tejidos lignificados o leñosos cuyo tamaño excede los dos metros de altura.
- Suculentos (cactáceas y bromeliáceas): bajo esta denominación se agrupan, principalmente, las cactáceas y bromeliáceas, especies que presentan una fisiología muy particular, sobre todo respecto a la fijación del anhídrido carbónico.

El concepto de estratificación se refiere a la disposición vertical de la vegetación, es decir, constituye un perfil o corte vertical en la comunidad, permitiendo distinguir y clasificar los diversos niveles de

Futuro Sustentable Consultores Cel +56-950011296	10	Anexo 1.21 – Flora y Vegetación
--	-----------	--

altura en los cuales se sitúan los tipos biológicos. Con respecto a la representación en la COT la estratificación está dada por tipos biológicos presentes en la comunidad (ver Tabla 2).

Tabla 2 - Categorías de estratificación para los diferentes tipos biológicos.

Tipo Biológico	Estrato (m)
Tipo Arbóreo (Leñoso Alto)	2 – 4
	4 – 8
	8 – 16
	16 – 32
	Más de 32
Tipo Arbustivo (Leñoso Bajo)	0 – 0,25
	0,25 – 0,5
	0,5 – 1
	1 – 2
Tipo Herbáceo	0 – 0,25
	0,25 – 0,5
	0,5 – 1
	1 – 2
	Más de 2
Tipo Suculento	0 – 0,25
	0,25 – 0,5
	0,5 – 1
	1 – 2
	Más de 2

Fuente: Etienne y Prado (1982).

La cobertura o recubrimiento representa la proporción del terreno que es ocupada por la vegetación o por su proyección vertical. Este criterio da una idea de la abundancia de los diferentes tipos biológicos y se expresa en porcentaje global o por estratos.

Las categorías de cobertura empleados en el presente trabajo se muestran en la siguiente Tabla (Ver Tabla 3).

Tabla 3 - Categoría de cobertura

Índice	Cobertura (%)	Densidad
1	1 – 5	Muy escasa
2	5 – 10	Escasa
3	10 – 25	Muy clara

	Adenda de la Declaración de Impacto Ambiental Ampliación de la PTAS Buin Maipo	
---	---	---

Índice	Cobertura (%)	Densidad
4	25 – 50	Clara
5	50 – 75	Poco densa
6	75 – 90	Densa
7	90 – 100	Muy densa

Fuente: Etienne y Prado (1982).

4.3.2.3 Especies dominantes

Las especies dominantes corresponden a aquellas plantas cuyas características morfológicas marcan fisonómicamente la vegetación, determinándose en base a los tipos biológicos de mayor representatividad en cada formación vegetal.

4.3.2.4 Grado de artificialización

Según Etienne y Prado (1982), la artificialización es el proceso en el cual un medio natural es modificado por el hombre. De acuerdo con lo anterior, se categorizó en un orden creciente de alteración del ecosistema de las distintas unidades de vegetación y uso de suelos identificados dentro del Área de Influencia.

4.3.3 Proximidad a Áreas Bajo Protección

Se analizó la cercanía del Proyecto a sitios de interés botánico y tipos vegetacionales con riesgo de extinción, definidas según los criterios de la UICN/WWF, adaptado para Chile por Ormazábal (1989). Por otra parte, el área del Proyecto fue analizada de acuerdo con su cercanía (en distancia lineal) o relación (biológica) con algún área protegida o sitio prioritario para la conservación biológica, según lo indicado por la Estrategia Nacional de Biodiversidad (CONAMA, 2003), que identificó lugares importantes para la conservación, destacándose los ecosistemas no explotados y que sean importantes para los habitantes de cada región.

Para efectos del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, se consideran 64 Sitios Prioritarios en todo el país, de acuerdo con el Oficio Ordinario N° 100143, del 15 de noviembre de 2010, del director ejecutivo Servicio de Evaluación Ambiental.

Además de lo anterior, se analizó si el Proyecto se encuentra en alguna área protegida con el objeto de conservar su riqueza turística, según lo dispuesto en la “Guía de Evaluación Ambiental, criterios para la participación de CONAF en el SEIA” (CONAF, 2020).

Futuro Sustentable Consultores Cel +56-950011296	12	Anexo 1.21 – Flora y Vegetación
---	-----------	--

	Adenda de la Declaración de Impacto Ambiental Ampliación de la PTAS Buin Maipo	
---	---	---

4.3.4 Vegetación respecto a la Normativa Vigente

Se realizó un análisis de clasificaciones vegetacionales, de acuerdo con lo señalado en la Ley N°20.283 del 2008 (Ley sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal) y el Decreto Ley N° 701, de 1974 sobre Fomento Forestal.

De esa manera fue posible determinar si las formaciones vegetales presentes están amparadas en alguna categoría legal. A continuación, se muestra un resumen de las categorías legales vigentes:

- **Bosque:** Sitio poblado con formaciones vegetales en las que predominan árboles y que ocupa una superficie de por lo menos 5.000 metros cuadrados, con un ancho mínimo de 40 metros, con cobertura de copa arbórea que supere el 10% de dicha superficie total en condiciones áridas y semiáridas y el 25% en circunstancias más favorables.
- **Bosque Nativo:** Bosque formado por especies autóctonas, provenientes de generación natural, regeneración natural, o plantación bajo dosel con las mismas especies existentes en el área de distribución original, que pueden tener presencia accidental de especies exóticas distribuidas al azar.
- **Bosque nativo de preservación:** Aquél, cualquiera sea su superficie, que presente o constituya actualmente hábitat de especies vegetales protegidas legalmente o aquellas clasificadas en las categorías: "peligro de extinción", "vulnerables", "raras", "insuficientemente conocidas" o "fuera de peligro"; o que corresponda a ambientes únicos o representativos de la diversidad biológica natural del país, cuyo manejo sólo puede hacerse con el objetivo del resguardo de dicha diversidad.
- **Formación xerofítica:** Formación vegetal, constituida por especies autóctonas, preferentemente arbustivas o suculentas, de áreas de condiciones áridas o semiáridas ubicadas entre las Regiones I y VI, incluidas la Metropolitana y la XV y en las depresiones interiores de las Regiones VII y VIII.

Además de lo anterior, el Reglamento General (R.G.) de la Ley 20.283 (D.S. 93) indica en su artículo 3, que toda acción de corta de bosque nativo obligará a la presentación y aprobación previa, por parte de la Corporación, de un plan de manejo forestal, el que deberá considerar las normas de protección ambiental establecidas en la Ley. La corta o explotación de bosque nativo, excepto cuando se trate de cortas intermedias, obligará a reforestar o regenerar una superficie de terreno igual, a lo menos, a la cortada o explotada, en las condiciones contempladas en el plan de manejo aprobado por la Corporación de conformidad a lo establecido en el decreto de ley N° 701, de 1974.

Tratándose de la corta, destrucción o descepado de formaciones xerofíticas (Art 3, R.G. Ley 20.283), será obligatoria la presentación y aprobación previa por la Corporación, de un plan de trabajo, cuando tales formaciones reúnan la totalidad de las siguientes condiciones: i) Superficie mayor o igual a una hectárea; ii) Un ancho mínimo de 20 metros para las formaciones ubicadas al norte del

Futuro Sustentable Consultores Cel +56-950011296	13	Anexo 1.21 – Flora y Vegetación
---	-----------	--

	Adenda de la Declaración de Impacto Ambiental Ampliación de la PTAS Buin Maipo	
---	---	---

río Elqui y de 40 metros para aquellas ubicadas al sur del señalado río; iii) Presencia de una o más especies nativas, de carácter xerofítico; y iv) Densidad mínima de individuos xerofíticos, suculentos o arbustivos, con o sin presencia de árboles aislados, de 300 individuos por hectárea en la zona comprendida entre el sur del río Elqui y el límite norte de la Región de Valparaíso o de 500 individuos por hectárea desde la Región de Valparaíso hasta la Región del Biobío, incluida la Región Metropolitana de Santiago. Tratándose de estas últimas regiones, los individuos en estado adulto deberán tener una altura mínima de un metro. En la zona comprendida desde el río Elqui y hasta el límite norte del país, no se considerará la condición de densidad mínima para las formaciones xerofíticas.

Por su parte, el Artículo 4 (R.G. Ley 20.283), indica que toda intervención de un bosque de preservación obligará a la presentación y aprobación de un Plan de Manejo de Preservación, lo anterior en el entendido que dicha intervención cumpla con las excepciones que señala el Art 19 de la Ley 20.283 (que la intervención no amenace la continuidad de la especie nivel de cuenca o excepcionalmente fuera de ella, que las obras sean imprescindibles y que tengan por objeto la realización de investigaciones científicas, fines sanitarios o que estén destinadas a la ejecución de actividades como construcción de caminos, el ejercicio de servidumbres mineras, de gas, de servicios eléctricos, de ductos u otras reguladas por ley), siempre que las obras sean de interés nacional.

Por otro lado, la corta árboles que formen parte de plantaciones forestales ubicadas en terrenos de aptitud preferentemente forestal, será autorizada mediante el instrumento denominado “Plan de manejo corta y reforestación de plantaciones para ejecutar obras civiles - D.L. N° 701”. Este permiso corresponde al Permiso Ambiental Sectorial Mixto del artículo N° 149 del D.S. N° 40, de 2012, del Ministerio del Medio Ambiente.

4.4 Flora Terrestre

La flora del área del Proyecto se determinó mediante registros que se hicieron durante el estudio de la vegetación y por medio de la metodología Braun-Blanquet, ya sea en los puntos de muestreo o durante los desplazamientos al interior del Área de Influencia.

En los casos de especies no reconocidas en terreno, se recolectaron muestras, las que posteriormente se analizaron y determinaron con certeza en gabinete, con el apoyo de literatura de la especialidad. La nomenclatura de las especies se basó en Marticorena y Quezada (1985), salvo actualizaciones posteriores.

El listado florístico del área del Proyecto se realizó de acuerdo con los siguientes atributos:

- Riqueza.
- Origen fitogeográfico.

Futuro Sustentable Consultores Cel +56-950011296	14	Anexo 1.21 – Flora y Vegetación
---	-----------	--

	Adenda de la Declaración de Impacto Ambiental Ampliación de la PTAS Buin Maipo	
---	--	---

- Forma de crecimiento.
- Estado de conservación.

Para el análisis de las formas de crecimiento de la flora, se consideraron los siguientes tipos: árboles, arbustos, suculentas, enredaderas, epífitas y herbáceas.

Riqueza, frecuencia y abundancia de especies

El análisis de la flora se realizó mediante el método de Braun-Blanquet, el cual se utiliza para estimar la composición de especies a través de la cobertura, cuadrante o unidad de vegetación.

En cada parcela se analizó la cobertura de forma visual de cada especie vegetal, expresado mediante los índices propuestos para las parcelas de área mínima (Mueller-Dombois y Ellenberg, 1974) (Tabla 4).

Tabla 4 - Codificación de cobertura relativa

Código	Significado
p	Individuo fuera de la parcela, pero dentro de la formación
r	Un solo individuo, cobertura despreciable
+	Más individuos, cobertura muy baja
1	Cobertura menor del 5%
2	Cobertura del 5 al 25%
3	Cobertura del 25 al 50%
4	Cobertura del 50 al 75%
5	Cobertura igual o superior al 75%

Fuente: elaboración propia a partir de Mueller-Dombois y Ellenberg, (1974).

4.4.1 Origen de las especies

Cada una de las especies registradas en el Área de Influencia del Proyecto fue clasificada por su origen, así como también su endemismo a nivel nacional, para lo cual se consultó el “Catálogo de las plantas vasculares de Chile” (Rodríguez et al., 2018).

Además, se analizó el origen de las especies de plantas según la “Nómina de especies arbóreas y arbustivas originarias del País” dispuesto en el Decreto N° 68/2009 del Ministerio de Agricultura (MINAGRI, 2009).

Futuro Sustentable Consultores Cel +56-950011296	15	Anexo 1.21 – Flora y Vegetación
--	-----------	--

	Adenda de la Declaración de Impacto Ambiental Ampliación de la PTAS Buin Maipo	
---	--	---

4.4.2 Estado de conservación

Se analizó la abundancia de cada uno de los taxa, y su estado de conservación, el cual se determinó de conformidad a lo indicado en los dieciséis procesos de clasificación de especies (D.S. N° 151 de 2007; D.S. N° 50 de 2008; D.S. N° 51 de 2008, D.S. N° 23 de 2009, del MINSEGPRES; y D.S. N°33, D.S. N°41, D.S. N°42 de 2011, D.S. N°19 de 2012, D.S. N°13 de 2013, D.S. N°52 de 2014, D.S. N°38 de 2015, D.S. N°16 de 2016, D.S. N°6 de 2017, D.S. N°79 de 2018, D.S. N°23 de 2019 y D.S. 16 de 2020 del Ministerio del Medio Ambiente (MMA)), de acuerdo con el Libro Rojo de la Flora Terrestre de Chile (Benoit, 1989), y con el Boletín N° 47 del Museo de Historia Nacional (MHN, 1998), así como su endemismo a nivel nacional, basado en el "Catálogo de las Plantas Vasculares de Chile" (Rodríguez et al, 2018).

4.4.3 Flora respecto a la Normativa Vigente

A continuación, se presenta un listado de decretos que han determinado alguna condición particular de especies, y que son parte del ámbito de acción de la Corporación Nacional Forestal (CONAF) y Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) (Ver Tabla 5):

Tabla 5 - Decretos supremos que declaran especies forestales como monumentos naturales

Permiso	Normativa vigente	Descripción
Declaración de especies como Monumentos Naturales	N°490/1976	Declara Monumento Natural a la especie forestal Alerce.
	N°43/1990	Declara Monumento Natural a la Araucaria araucana.
	N°13/1995	Declara Monumento Natural las especies forestales: Queule, Pitao, Belloto del sur, Belloto del norte y Ruil.

Fuente: elaboración propia (2022).

La Corporación Nacional Forestal (CONAF), es el único organismo capaz de autorizar la corta o explotación de las especies anteriormente citadas, cuando el propósito de su corta sean las establecidas en el artículo N°2 de los respectivos decretos mencionados anteriormente.

En cuanto al ámbito de acción del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) a continuación se presentan permisos atinentes a especies de flora nativa (Tabla 6):

Futuro Sustentable Consultores Cel +56-950011296	16	Anexo 1.21 – Flora y Vegetación
--	-----------	--

	Adenda de la Declaración de Impacto Ambiental Ampliación de la PTAS Buin Maipo	
---	--	---

Tabla 6 - Permisos para la intervención de especies forestales a presentar en el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG)

Permiso	Normativa vigente	Descripción
Corta, explotación, descepa y traslado de palma chilena (<i>Jubaea chilensis</i>)	D.S 908/1941; Decreto Ley N°701 y sus modificaciones en D.L. N° 2.565, Ley N° 18.959 y Ley N° 19.561.	En el caso que corresponda, se exigirá, la tenencia de un plan de manejo aprobado por la Corporación Nacional Forestal, de acuerdo con el Decreto Ley N° 701 de 1974.
Permiso para corta, explotación o descepa de quillay	D.S 366/1944	El permiso para corta, explotación o descepa de ejemplares de quillay, se debe realizar siempre y cuando se trate de árboles aislados que no constituyan bosque, de acuerdo con la definición de bosque que establece el DL. 701 de 1974 y modificaciones posteriores, como también lo indicado en la Ley 20.283 con respecto a las formaciones de bosque nativo y formaciones xerofíticas-
Inscripción de copihueras	Decreto Supremo N° 129 de 1 de abril de 1971. Modificado por Decreto Supremo N° 121 de 1984.	La corta, transporte y comercialización de plantas y flores de copihue está prohibida. Sin embargo, el SAG podría autorizar estas acciones de acuerdo con lo que estipula el Decreto N°129 de 1971 (Modificado por Decreto Supremo N° 121 de 1984). Para realizar colecta de flores de copihue, es necesario que la copihuera natural esté inscrita en el SAG.

Fuente: elaboración propia en base a Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) (2018).

4.4.4 Análisis de Singularidades

Por su parte, se realiza un análisis de singularidades potenciales, de acuerdo con lo señalado en la Guía para la Descripción de los Componentes Suelo, Flora y Fauna de Ecosistemas Terrestres (SEA, 2015). De esta forma se analiza si las singularidades potenciales serán afectadas por el desarrollo del Proyecto, para posteriormente determinar la relevancia de cada singularidad aplicable en un estándar bajo, medio o alto (Ver Tabla 7).

Futuro Sustentable Consultores Cel +56-950011296	17	Anexo 1.21 – Flora y Vegetación
--	-----------	--

Tabla 7 - Singularidades según Guía para la Descripción de los Componentes Suelo, Flora y Fauna de Ecosistemas Terrestres

N°	Singularidad
S-4	Presencia de formaciones vegetales únicas o de baja representatividad nacional.
S-5	Presencia de formaciones vegetales relictuales.
S-6	Presencia de formaciones vegetales remanentes.
S-7	Presencia de formaciones vegetales frágiles cuya existencia se ve amenazada por escasez de recursos o fenómenos poblacionales que restringen su crecimiento y mantención en el tiempo.
S-8	Presencia de bosque nativo de preservación o formaciones xerofíticas que contienen especies clasificadas según su estado de conservación de acuerdo con lo estipulado en la Ley N° 19.300.
S-9	Presencia de especies vegetales que están bajo protección oficial.
S-10	Presencia de especies clasificadas según su estado de conservación como amenazadas, incluyendo la categoría “casi amenazadas”.
S-11	Presencia de especies endémicas ¹ .
S-12	Presencia de especies de distribución restringida o cuya población es reducida o baja en número.
S-13	Actividad del Proyecto que se localiza en o cercana al límite de distribución geográfica de una o más especies nativas (latitudinal o altitudinal).
S-14	Actividad del Proyecto que se localiza en o colindante a un sitio prioritario para la conservación de la biodiversidad.
S-15	Actividad del Proyecto que se localiza en o colindante a área bajo protección oficial.
S-16	Actividad del Proyecto que se localiza en o colindante a área protegida privada ² .

¹ Especie endémica: es aquella cuya distribución natural se restringe al territorio nacional, pudiendo incluso estar restringida a una región política administrativa, una región biogeográfica, una isla o una zona particular del país.

² Las áreas protegidas de propiedad privada se encuentran reguladas en el artículo 35 de la Ley N° 19.300. De acuerdo con éste, al Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas le corresponde tanto ejercer la supervisión como resolver sobre la afectación de estas áreas protegidas. A la fecha de publicación de esta Guía dicha institución no existía y el respectivo

	Adenda de la Declaración de Impacto Ambiental Ampliación de la PTAS Buin Maipo	
---	--	---

N°	Singularidad
S-17	Presencia de árboles y arbustos aislados ubicados en lugares específicos del territorio, identificados según decretos dictados de conformidad al artículo 4 de la Ley N° 18.378.
S-18	Actividad del Proyecto que se localiza en o colindante a vegas y/o bofedales que pudieran verse afectados por el ascenso o descenso de los niveles de aguas subterráneas.
S-19	Actividad del Proyecto que se localiza en o colindante a glaciares.
S-20	Actividad del Proyecto que se localiza en o colindante a humedales de zonas áridas, semiáridas o subhúmedas.
S-21	Presencia de un ecosistema amenazado ³ .
S-22	Actividad del Proyecto que se localiza en territorio con valor ambiental ⁴ .
S-23	Otras singularidades ambientales.

Fuente: SEA (2015).

procedimiento de creación se encontraba en trámite legislativo en el Congreso Nacional. En tanto no se cree dicho Servicio, no existe el organismo legal competente para dichos efectos y la disposición no tiene efecto jurídico.

³ Ecosistema amenazado es un concepto asociado a una evaluación del estado de conservación de los ecosistemas y corresponde a un ecosistema con alto riesgo de colapsar (categorías: vulnerable, en peligro y en peligro crítico) según metodología de UICN (Keith et al, 2013). El Ministerio de Medio Ambiente trabaja actualmente en esa evaluación.

⁴ Se entenderá que un territorio cuenta con valor ambiental cuando corresponda a un territorio con nula o baja intervención antrópica y provea de servicios ecosistémicos locales relevantes para la población, o cuyos ecosistemas o formaciones naturales presentan características de unicidad, escasez o representatividad (Ref. artículo 8 del Reglamento del SEIA).

Futuro Sustentable Consultores Cel +56-950011296	19	Anexo 1.21 – Flora y Vegetación
---	-----------	--

	Adenda de la Declaración de Impacto Ambiental Ampliación de la PTAS Buin Maipo	
---	---	---

5. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA

5.1 Caracterización del área asociada al área del Proyecto

5.1.1 Formaciones Vegetales según Gajardo

De acuerdo con la clasificación “La Vegetación Natural de Chile: Clasificación y Distribución Geográfica” de Gajardo (1994), el Área de Influencia del Proyecto se ubica en la Región del Matorral y del Bosque Esclerófilo, Subregión del Matorral y del Bosque Esclerófilo, formación del Bosque esclerófilo andino (Figura 3).

La región del Matorral y Bosque esclerófilo es la región vegetacional que se extiende a través de la zona central de Chile, cuya característica física dominante es la presencia de condiciones climáticas del tipo denominado mediterráneo, es decir, inviernos fríos y lluviosos con veranos cálidos y secos. Las precipitaciones aumentan progresivamente de norte a sur y es patrón fundamental en la distribución de las formaciones vegetales la presencia de las cordilleras de la Costa y de los Andes (Gajardo, 1994).

La subregión del matorral y del bosque esclerófilo corresponde a una unidad vegetativa que ha sido profundamente afectada por las actividades humanas, tanto, que sus formaciones vegetales se presentan muy heterogéneas en su composición florística y en su estructura espacial. Pero persisten elementos de su condición original, relegados a ambientes muy particulares en sus características físicas, en especial sobre sustratos vertisólicos, con altos contenidos de arcillas y sobre suelos pedregosos, propios de los planos inclinados originados en los coluvios de las áreas montañosas. La forma de vida predominante es aquella de los arbustos fuertemente espinosos, a menudo del tipo suculento o caducifolio de verano. La delimitación de esta subregión sigue en gran medida la distribución del espio (*Acacia caven*), del algarrobo (*Prosopis chilensis*) y de plantas suculentas como Bromeliaceae y Cactaceae (Gajardo, 1994).

La formación en la que se ubica el Área de Influencia del Proyecto corresponde al Bosque esclerófilo andino. Es un bosque que se encuentra limitado por la alta pendiente de las laderas bajas y medias de la Cordillera Andina, lo que provoca la estratificación altitudinal súbita; al mismo tiempo, es un ambiente muy seco en verano, sin la influencia reguladora del océano, y muy frío en invierno. El patrón de distribución es principalmente altitud y exposición, siendo importante también el relieve. El paisaje vegetal es de un bosque esclerófilo fuertemente intervenido, con matorrales en las laderas de exposición norte. Botánicamente ha sido poco investigado, pero es un ambiente que debe señalar el límite de distribución de varias especies más australes (Gajardo, 1994).

Se puede encontrar las siguientes asociaciones:

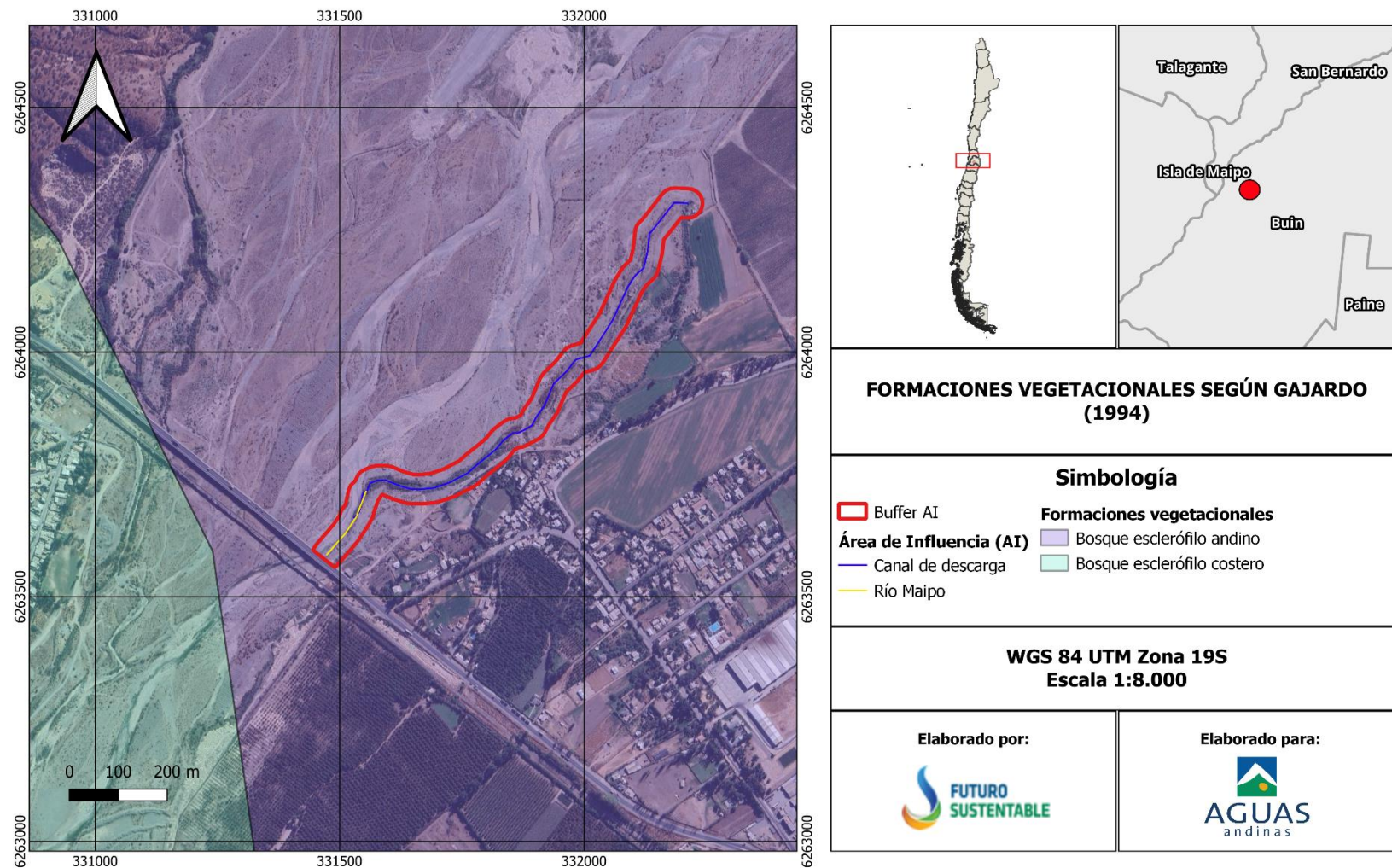
- Asoc. de *Quillaja saponaria*-*Lithraea caustica*
- Asoc. de *Cryptocarya alba*-*Lithraea cáustica*
- Asoc. de *Acacia caven*-*Lithraea caustica*

Futuro Sustentable Consultores Cel +56-950011296	20	Anexo 1.21 – Flora y Vegetación
---	-----------	--

	Adenda de la Declaración de Impacto Ambiental Ampliación de la PTAS Buin Maipo	
---	---	---

- Asoc. de *Persea lingue-Myrceugenia*
- Asoc. de *Puya berteroniana-Adesmia confusa*
- Asoc. de *Chusquea cumingii*

Figura 2. - Ubicación del Proyecto respecto a las formaciones vegetacionales descritas por Gajardo (1994)



Fuente: elaboración propia (2023).

	Adenda de la Declaración de Impacto Ambiental Ampliación de la PTAS Buin Maipo	
---	---	---

5.1.2 Pisos Vegetacionales

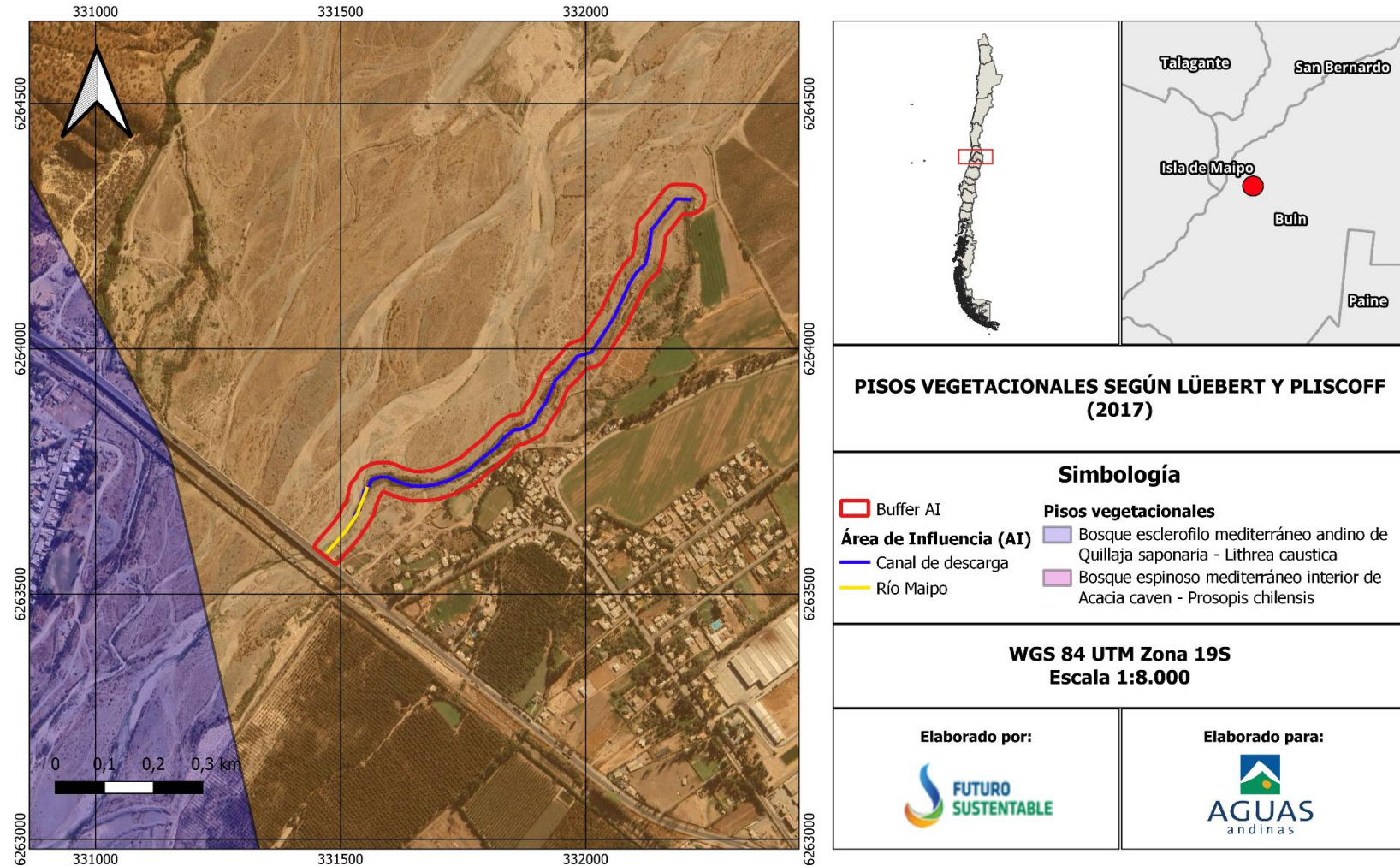
Según la clasificación de Luebert y Plischoff (2017), el Proyecto se posiciona en el piso vegetacional “Bosque espinoso mediterráneo interior de *Vachellia caven* y *Prosopis chilensis*” (Figura 4). Esta formación se caracteriza por áreas espinales fuertemente intervenidas con alta pérdida de cobertura arbórea, en algunos casos inexistente. Se distribuye en sectores planos o de pendiente suave de la depresión intermedia de las regiones de O’Higgins, Metropolitana y de Valparaíso, ubicándose entre los 200 a 900 metros. Se encuentra en los pisos bioclimáticos termomediterráneo superior semiárido inferior hiperoceánico y mesomediterráneo inferior semiárido superior y seco oceánico. En su estrata arbórea se compone principalmente de *Vachellia caven* y *Prosopis chilensis*, mientras que en la estrata arbustiva destacan especies como *Cestrum parqui*, *Muehlenbeckia hastulata*, *Schinus polygamus* y *Proustia cuneifolia* (Luebert y Plischoff, 2017).

Se ha planteado que el espinal en general corresponde a una fase de degradación del bosque esclerófilo original. Al menos en el caso de este ecosistema, esa hipótesis resulta dudosa, ya que las condiciones hídricas necesarias para la presencia de bosques esclerófilos (ombrotipo seco a húmedo) no se cumplen en la mayor parte del rango de distribución de esta unidad vegetacional. Las áreas de espinales se encuentran fuertemente intervenidas y en algunos casos se aprecia una importante pérdida de cobertura arbórea e incluso la transformación completa de la formación a una pradera. Se ha documentado una contracción reciente de las poblaciones de *Vachellia caven* y *Prosopis chilensis* producto de perturbación antrópica, lo que tendría como resultado la eventual desaparición de este ecosistema (Luebert y Plischoff, 2017).

El estrato vegetacional en el Área de Influencia del Proyecto, o uso de suelo, presenta importantes repercusiones antrópicas, por ejemplo, abundante presencia de basura en el sector.

Futuro Sustentable Consultores Cel +56-950011296	23	Anexo 1.21 – Flora y Vegetación
---	-----------	--

Figura 3 - Ubicación del Proyecto respecto a los pisos vegetacionales descritos por Lübert y Pliscoff (2017)



Fuente: elaboración propia (2023).

	Adenda de la Declaración de Impacto Ambiental Ampliación de la PTAS Buin Maipo	
---	---	---

6. RESULTADOS

6.1 Área de Influencia del Proyecto

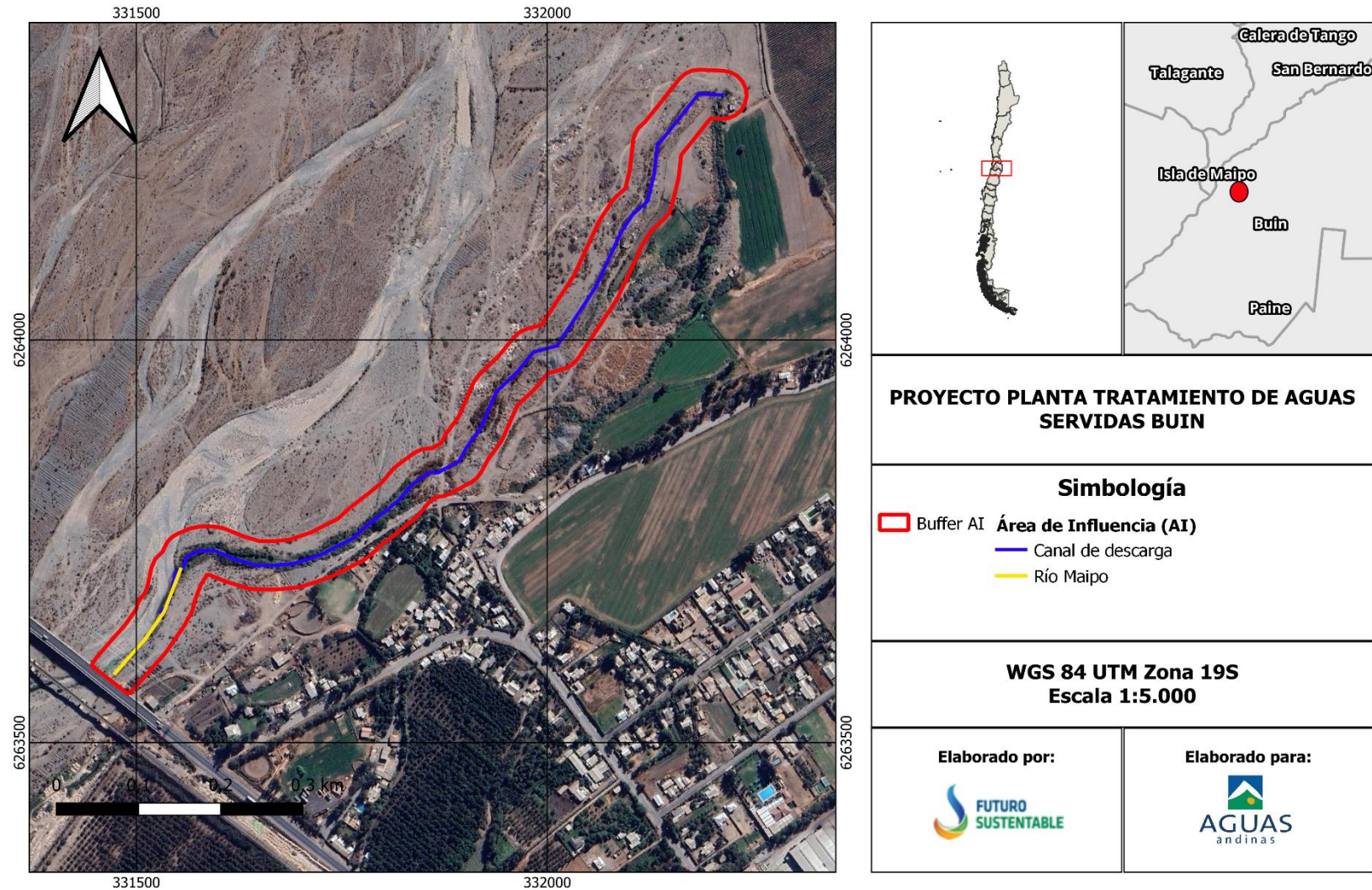
En base a los resultados de la prospección de terreno, y teniendo en consideración la “Guía para la descripción del Área de Influencia”, la cual señala que “El Área de Influencia corresponde al área o espacio geográfico de donde se obtiene la información necesaria para predecir y evaluar los impactos en los elementos del medio ambiente.”, el Área de Influencia del Proyecto es definida como el área de emplazamiento del Proyecto Planta tratamiento de aguas servidas Buin Maipo, que se ubica en la Comuna de Buin, Región Metropolitana donde las áreas naturales aledañas corresponden a sectores antropizados y de uso agrícola, la vegetación del lugar se desarrolla por la humedad producida del río Maipo encontrándose vegetación ribereña con alta presión antrópica.

La Figura 5 muestra el Área de Influencia del Proyecto, que corresponde a la zona en la cual se ubican las obras de descarga del Proyecto, las cuales no serán intervenidas ni modificadas en forma alguna por consecuencia de la ampliación de la Planta PTAS Buin Maipo.

De esta forma, el Área de Influencia para efectos de la caracterización solicitada en ICSARA, abarca una superficie total de 7,02 ha. considerando que, por efectos de un posible impacto, se efectuó un buffer de 30 metros alrededor del canal de descarga y río Maipo.

Futuro Sustentable Consultores Cel +56-950011296	25	Anexo 1.21 – Flora y Vegetación
---	-----------	--

Figura 4 - Área de Influencia, sector de descarga del efluente tratado, PTAS Buin Maipo



Fuente: elaboración propia (2023).

6.2 Puntos de Muestreo

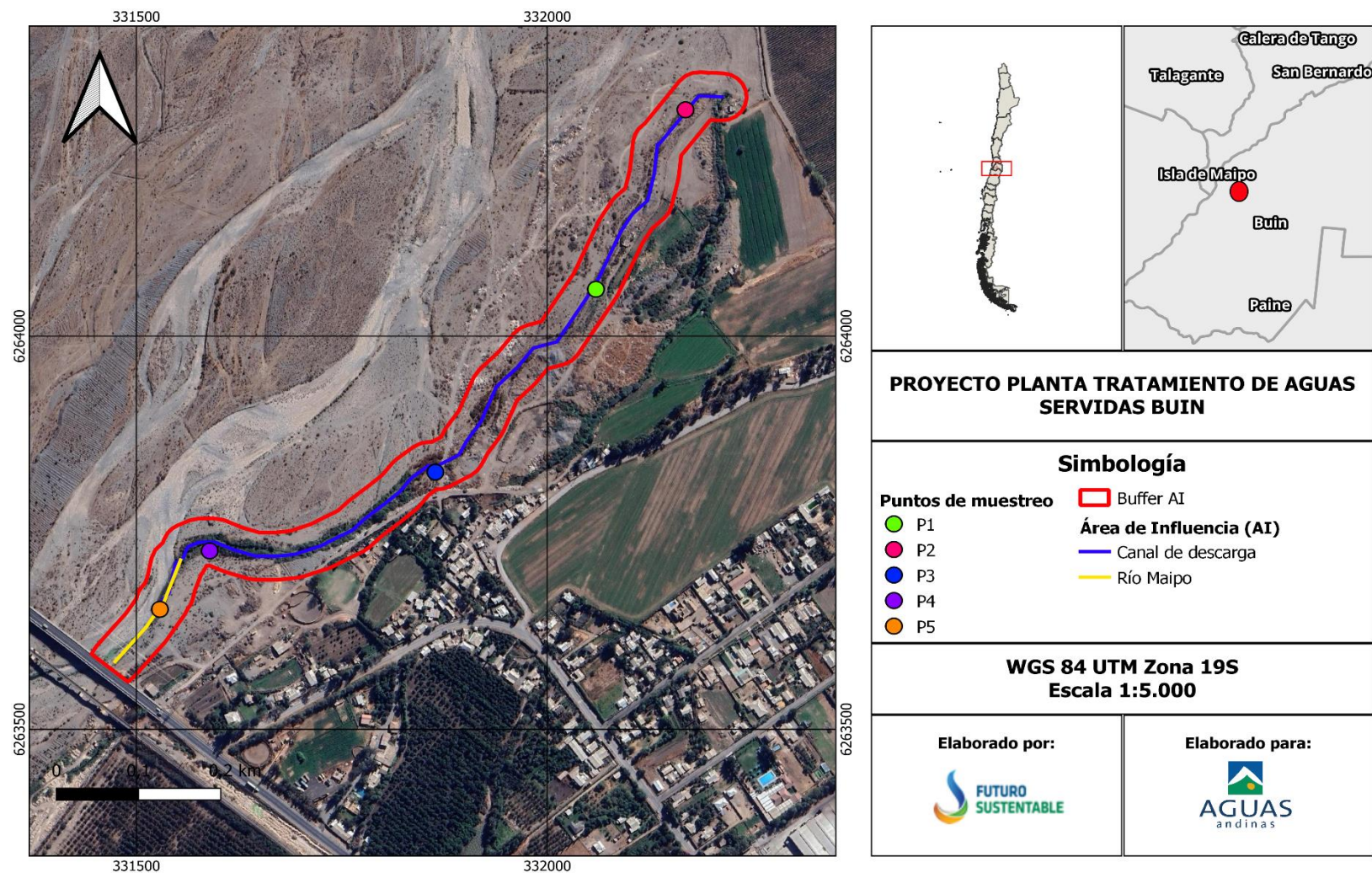
De acuerdo con el protocolo metodológico, en la fase de fotointerpretación preliminar se identificaron las formaciones vegetales y se determinaron un total de cinco (5) unidades de muestreo (estaciones), instaladas en el Área de Influencia del componente, las que fueron caracterizadas durante la campaña de terreno. Las coordenadas de las estaciones se presentan en la Tabla 8 y la ubicación de cada estación en la Figura 6.

Tabla 8 - Coordenadas espaciales de los puntos de muestreo (UTM H 19S; WGS84)

Unidad de Muestreo	Coordenadas UTM	
	X (Este)	Y (Norte)
P1	332059	6264059
P2	332168	6264288
P3	331863	6263827
P4	331589	6263726
P5	331528	6263652

Fuente: elaboración propia (2023).

Figura 5 - Ubicación de las unidades de muestreo dentro del Área de Influencia



Fuente: elaboración propia (2023).

6.3 Vegetación

En el Área de Influencia se identificaron tres (3) formaciones, las cuales corresponden a: Matorral abierto de *Baccharis salicifolia* acompañado de *Erodium cicutarium*, Matorral muy abierto de *Tessaria absinthioides* acompañada de *Hydrocotyle ranunculoides* y Pradera con arbustos muy abierta de *Baccharis salicifolia* acompañado de *Ricinus communis*. En la Tabla 9 se presenta la contribución de superficie de cada una de las unidades identificadas.

Tabla 9 - Superficies de las Formaciones vegetacionales identificadas en área del Proyecto

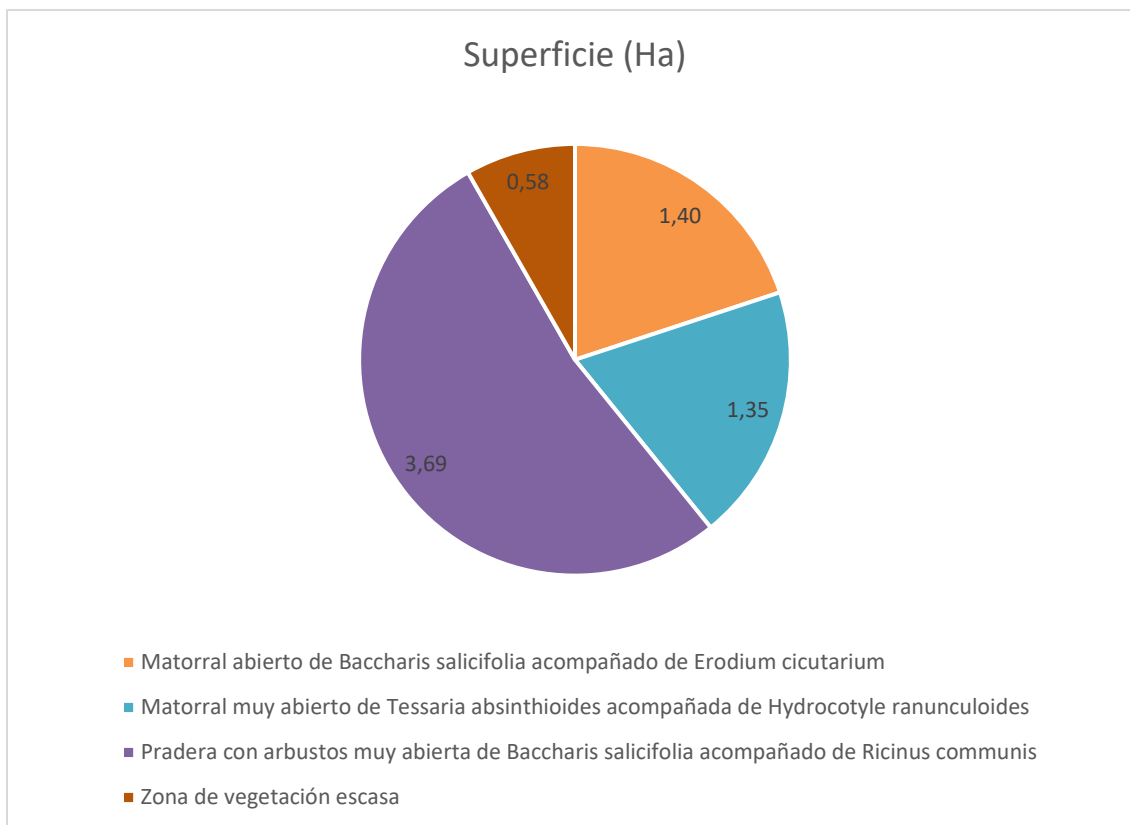
Formación vegetacional	Superficie (ha)	%
Matorral abierto de <i>Baccharis salicifolia</i> acompañado de <i>Erodium cicutarium</i>	1,40	19,91
Matorral muy abierto de <i>Tessaria absinthioides</i> acompañada de <i>Hydrocotyle ranunculoides</i>	1,35	19,25
Pradera con arbustos muy abierta de <i>Baccharis salicifolia</i> acompañado de <i>Ricinus communis</i>	3,69	52,54
Zona de vegetación escasa	0,58	8,30
TOTAL	7,02	100%

Fuente: elaboración propia (2023).

En términos comparativos, la superficie asociada a Pradera con arbustos muy abierta de *Baccharis salicifolia* acompañado de *Ricinus communis* corresponde a la unidad que cuenta con la mayor representatividad dentro de la superficie total del Área de influencia con 3,69 ha, que corresponde aproximadamente a 52,54%. Le sigue las unidades de Matorral abierto de *Baccharis salicifolia* acompañado de *Erodium cicutarium* y Matorral muy abierto de *Tessaria absinthioides* acompañada de *Hydrocotyle ranunculoides*, con 1,40 y 1,35 ha respectivamente (Figura 7).

En general, el Área de Influencia se caracteriza mayoritariamente por sectores planos, en donde podemos encontrar Praderas y Matorrales de *Baccharis Salicifolia* y *Thessaria absinthioides*.

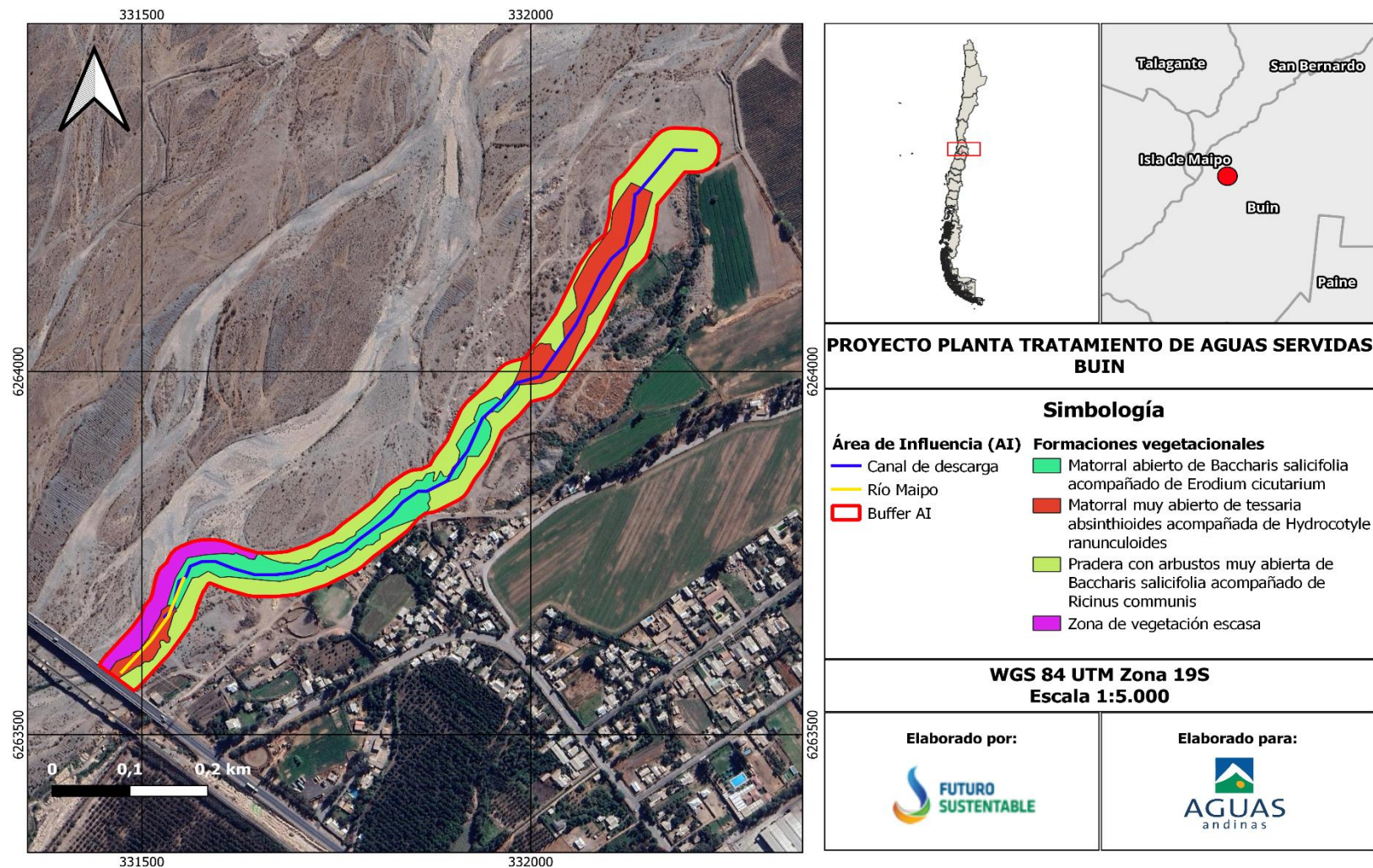
Figura 6 - Representación de cada Formación



Fuente: elaboración propia (2023).

En la siguiente representación, (Figura 8) podemos visualizar la ubicación de las formaciones vegetacionales y su representatividad dentro del Área de Influencia.

Figura 7 - Ubicación espacial de las Formaciones Vegetacionales descritas en el área del Proyecto

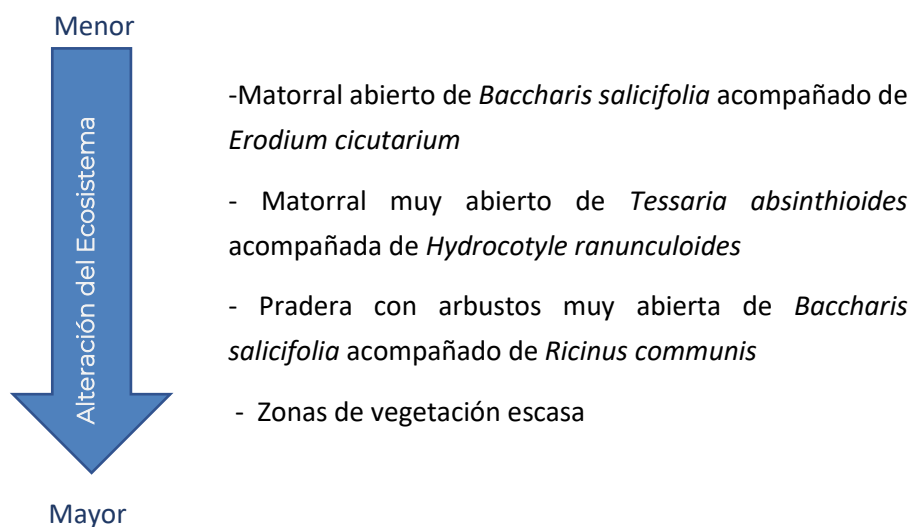


Fuente: elaboración propia (2023).

	Adenda de la Declaración de Impacto Ambiental Ampliación de la PTAS Buin Maipo	
---	--	---

Las Formaciones vegetacionales presentes en el Área de Influencia presentan un alto grado de erosión o alteración antrópica, ya que actualmente el lugar colinda con terrenos agrícolas, parcelas de agrado y sectores industriales con descargas hacia el río Maipo, afectando severamente en la compactación de suelos y regeneración de especies. Dado lo anterior, el grado de artificialización presente en las formaciones de vegetación en el Área de Influencia, se puede categorizar en un orden creciente de alteración del ecosistema tal como se presentan en la Figura 9.

Figura 8. Grado de artificialización de las formaciones de vegetación



Fuente: elaboración propia (2023).

A continuación, se describen las Formaciones vegetacionales presentes en el Área de Influencia del Proyecto, de acuerdo con su estructura y composición.

6.3.1 Descripción de las Formaciones vegetacionales

Las Unidades vegetacionales definidas fueron clasificadas según el tipo de formación. A continuación, se describe cada una de ellas.

6.3.1.1 Matorral ribereño

Estas unidades representan un 39,16% de la superficie total del Área de influencia del Proyecto. Corresponde a vegetación aledaña al curso de agua río Maipo presentando dos estratos entre estos el arbustivo y el herbáceo en donde se presentan especies asociadas a cursos de agua. Se identificaron los siguientes tipos vegetacionales:

Futuro Sustentable Consultores Cel +56-950011296	32	Anexo 2.9 – Flora y Vegetación
--	-----------	---------------------------------------

- **Matorral abierto de *Baccharis salicifolia* acompañado de *Erodium cicutarium***

Abarca una superficie de 1,40 ha, siendo la segunda unidad de vegetación de mayor representación en el Área de Influencia (Fotografía 1 y Fotografía 2). El estrato arbustivo está dominado por *Tessaria absinthioides* presentando alturas de 1 a 2 m. con cobertura de 25-50% (Clara) acompañado por *Baccharis Salicifolia* con alturas de 1-2 m. representando coberturas de 10-25% (Muy clara). El estrato herbáceo está dominado por *Hydrocotyle ranunculoides* y *Erodium cicutarium* alcanzando alturas de 0 a 0,5 m. Asociados a coberturas de 5-10% (Escasa) para ambas especies.

Set fotográfico 6.1. Vista Matorral abierto de *Baccharis salicifolia* acompañado de *Erodium cicutarium*

	
Fotografía 1 - Vista general de punto de muestreo (P3) de Matorral abierto de <i>Baccharis salicifolia</i> acompañado de <i>Erodium cicutarium</i>	Fotografía 2 - Vista general de punto de muestreo (P4) Matorral abierto de <i>Baccharis salicifolia</i> acompañado de <i>Erodium cicutarium</i>.

- **Matorral muy abierto de *Tessaria absinthioides* acompañada de *Hydrocotyle ranunculoides***

Corresponde a un sector de matorral con vegetación ribereña (especies asociadas a curso de agua) con 1,35 ha de superficie (fotografía 3 y fotografía 4). Incluye la especie arbustiva dominante *Tessaria absinthioides* y especies arbustivas acompañantes como *Baccharis Salicifolia*, alcanzando alturas entre 1 y 2 m en ambos casos. Las coberturas varían entre el 10-25% (Muy clara) y 5-10% (Escasa) respectivamente. El estrato herbáceo es dominado por *Hydrocotyle ranunculoides* y *Veronica anagallis-aquatica* alcanzando coberturas entre 1-5% (Muy escasa) para ambas especies.

Set fotográfico 6.2. Vista Matorral muy abierto de *Tessaria absinthioides* acompañada de *Hydrocotyle ranunculoides*

	
Fotografía 3 - Vista general de punto de muestreo (P1) de Matorral muy abierto de <i>Tessaria absinthioides</i> acompañada de <i>Hydrocotyle ranunculoides</i>	Fotografía 4 - Vista general de punto de muestreo (P5) de Matorral muy abierto de <i>Tessaria absinthioides</i> acompañada de <i>Hydrocotyle ranunculoides</i>

6.3.1.2 Pradera

La unidad descrita representa el 52,54% del total del Área de influencia para el Proyecto Dentro de la unidad se distingue el siguiente tipo vegetacional:

- **Pradera con arbustos muy abierta de *Baccharis salicifolia* acompañado de *Ricinus communis***

Abarca una superficie de 3,69 ha, siendo la unidad de vegetación de mayor representación en el Área de Influencia (Fotografía 5). El estrato arbustivo está dominado por *Baccharis salicifolia* presentando alturas de 1 a 2 m. con cobertura de 5-10% (Escasa). El estrato herbáceo está dominado por *Ricinus communis* alcanzando alturas de 0,5 a 1 m. asociada a una cobertura de 10-25% (Muy clara).

Set fotográfico 6.3. Vista Pradera con arbustos muy abierta de *Baccharis salicifolia* acompañado de *Ricinus communis*



Fotografía 5 - Vista general de punto de muestreo (P2) de Pradera con arbustos muy abierta de *Baccharis salicifolia* acompañado de *Ricinus communis*.

6.3.1.3. Zona de vegetación escasa

Corresponde a la zona con mayor representación en el Área de Influencia con una superficie de 0,58 ha. Presenta topografía plana a levemente onduladas, mayoritariamente aledañas a río Maipo. Se evidencia un severo grado de degradación de los suelos. Existen sectores con pocas cantidades de vegetación herbácea generalmente de origen introducido.

6.4 Flora

6.4.1 Riqueza de especies

En los recorridos realizados en el Área de Influencia, se identificaron un total de 14 especies de flora vascular, las que se encuentran distribuidas en 10 familias. A continuación, en la Tabla 10, se presentan las familias.

Tabla 10. Número de especies por familias registradas en el Área de Influencia

Familia	Cantidad de especies	Porcentaje (%)
Apiaceae	2	14,28%

Futuro Sustentable Consultores Cel +56-950011296	35	Anexo 1.21 – Flora y Vegetación
--	----	---------------------------------

	Adenda de la Declaración de Impacto Ambiental Ampliación de la PTAS Buin Maipo	
---	--	---

Familia	Cantidad de especies	Porcentaje (%)
Asteraceae	4	28,57%
Chenopodiaceae	1	7,14%
Euphorbiaceae	1	7,14%
Fabaceae	1	7,14%
Geraniaceae	1	7,14%
Plantaginaceae	1	7,14%
Polygonaceae	1	7,14%
Solanaceae	1	7,14%
Urticaceae	1	7,14%
Total	14	100%

Fuente: elaboración propia (2023).

Respecto de las formas de crecimiento de las especies de flora identificadas, un total de 10 especies corresponden a herbáceas y 4 corresponde a arbustivas, sin presencia de estrato arbóreo ni suculento.

En el Anexo 9-1, se muestra el listado de especies de flora vascular identificadas en la campaña de terreno. Para cada especie se señala su clasificación taxonómica, nombre científico, clase, familia, forma de crecimiento, origen, estado de conservación y si corresponde a una especie originaria del país (D.S. 68/2009).

6.4.2 Origen, Estado de Conservación y Endemismo

En cuanto al origen fitogeográfico, de las 14 especies de flora vascular identificadas; 6 de ellas son nativas de Chile (autóctona), representando el 42,86% del total. También se encontraron 11 especies introducidas o alóctonas, lo que representa el 57,14% del total. No se presentan especies endémicas, así como también, sólo se registraron dos hábitos de crecimiento. A continuación, en la Tabla 11 se resume el origen de especies del Área de Influencia.

Futuro Sustentable Consultores Cel +56-950011296	36	Anexo 1.21 – Flora y Vegetación
--	-----------	--

	Adenda de la Declaración de Impacto Ambiental Ampliación de la PTAS Buin Maipo	
---	--	---

Tabla 11. Resumen de origen de especies según forma de crecimiento

Origen	Cantidad de especies		Total
	Arbusto	Herbácea	
Nativa (no endémica)	4	2	42,86%
Introducido	-	8	57,14%
Total	4	10	100%

Fuente: elaboración propia (2023).

El estado de conservación de las especies registradas se estableció, en primer lugar, según los resultados oficiales de los procesos de clasificación de especies normadas por el Reglamento para la Clasificación de Especies Silvestres. De acuerdo con lo señalado en las fuentes de información, no se encontraron especies en categoría de conservación.

6.4.3 Frecuencia y abundancia

Para determinar la cobertura relativa y frecuencia de aparición de las especies en el área de estudio, se realizaron 5 puntos de muestreo, siguiendo la metodología de Braun-blauquet repartidas de forma representativa en el área de estudio. Los resultados se muestran en el Anexo 9-2.

Respecto a la frecuencia de aparición de especies, la siguiente Tabla (12), muestra en detalle esta información, correspondiente a las especies que se registraron dentro de las parcelas de muestreo Braun-blauquet. Se observa que las especies más frecuentes son *Baccharis salicifolia* y *Tessaria absinthioides* con (18,51%) las cuales estuvieron presentes en todos los puntos de muestreo. También éstas mismas especies corresponden a las más abundantes en el Área de Influencia, con valores de 14 y 11 respectivamente. Existen especies que poseen poca participación en términos de cobertura, tales como *Baccharis linearis*, *Nicotiana glauca*, *Polygonum acuminatum* y *Silybum marianum* (valores de cero (0)) al sumar una cobertura despreciable ante los valores obtenidos con la metodología de muestreo (Braun-Blanquet).

Tabla 12. Frecuencia de aparición de especies y abundancia dentro de las parcelas Braun-blauquet

Especie	Frecuencia relativa (%)	Abundancia
<i>Baccharis linearis</i>	3,70	0
<i>Baccharis salicifolia</i>	18,51	14

Futuro Sustentable Consultores Cel +56-950011296	37	Anexo 1.21 – Flora y Vegetación
--	-----------	--

	Adenda de la Declaración de Impacto Ambiental Ampliación de la PTAS Buin Maipo	
---	--	---

Especie	Frecuencia relativa (%)	Abundancia
<i>Hydrocotyle ranunculoides</i>	7,40	3
<i>Tessaria absinthioides</i>	18,51	11
<i>Veronica anagallis-aquatica</i>	3,70	1
<i>Dysphania ambrosioides</i>	3,70	0
<i>Nicotiana glauca</i>	3,70	0
<i>Galega officinalis</i>	3,70	1
<i>Erodium cicutarium</i>	7,40	3
<i>Polygonum acuminatum</i>	7,40	0
<i>Urtica urens</i>	7,40	1
<i>Daucus carota</i>	3,70	2
<i>Ricinus communis</i>	7,40	3
<i>Silybum marianum</i>	3,70	0
TOTAL	100%	39

Fuente: elaboración propia (2023).

6.5 Análisis con respecto a Áreas Bajo Protección

En relación con las Áreas protegidas, el Parque Nacional más próximo al Proyecto corresponde al Parque Nacional Río Clarillo, el cual se encuentra aproximadamente a 29 km al oriente.

En cuanto a los Sitios Prioritarios para la Conservación de la Biodiversidad reconocidos para efectos del SEIA, hacia el Norponiente del AI se ubica el Sitio prioritario Cerro Lonquén, ubicado a aproximadamente a 0,7 km.

6.6 Clasificación de la Flora y Vegetación respecto a la Normativa Vigente

6.6.1 Flora

De acuerdo con la normativa forestal no se identifican especies con requerimientos de permisos ambientales especiales.

6.6.2 Vegetación:

Según lo observado en terreno y luego de clasificar e identificar las formaciones vegetacionales no se encontró presencia de formaciones boscosas (bosque nativo o plantaciones forestales) o matorrales xerofíticos en el Área de Influencia.

Futuro Sustentable Consultores Cel +56-950011296	38	Anexo 1.21 – Flora y Vegetación
--	-----------	--

6.6.3 Singularidades Identificadas en el Área del Proyecto

Según lo dispuesto en la “Guía para la descripción de los componentes suelo, flora y fauna de ecosistemas terrestres en el SEIA” (SEA, 2015), en el Área de Influencia del Proyecto no se identificaron singularidades ambientales, esto puede ser debido al alto grado de intervención antrópica del lugar. A continuación, se presentan las singularidades y la justificación para cada una de ellas.

Tabla 13. Justificación de singularidades en el Área de Influencia

N°	Singularidad	Justificación
S-4	Presencia de formaciones vegetales únicas o de baja representatividad nacional.	No se identifica la presencia de formaciones vegetales únicas dentro del Área de Influencia.
S-5	Presencia de formaciones vegetales relictuales.	No se identifica la presencia de formaciones relictuales.
S-6	Presencia de formaciones vegetales remanentes.	No se identifica la presencia de formaciones remanentes en el AI.
S-7	Presencia de formaciones vegetales frágiles cuya existencia se ve amenazada por escasez de recursos o fenómenos poblacionales que restringen su crecimiento y mantención en el tiempo.	No se identifican formaciones vegetales frágiles en el AI.
S-8	Presencia de bosque nativo de preservación o formaciones xerofíticas que contienen especies clasificadas según su estado de conservación de acuerdo con lo estipulado en la Ley N° 19.300.	No se identificaron unidades con Bosque nativo de preservación, debido a la ausencia de especies clasificadas en la Ley N° 19.300.
S-9	Presencia de especies vegetales que están bajo protección oficial.	No se identificaron especies vegetales bajo protección oficial.
S-10	Presencia de especies clasificadas según su estado de conservación como amenazadas, incluyendo la categoría “casi amenazadas”.	No se encontraron especies en alguna categoría de conservación.
S-11	Presencia de especies endémicas.	No se registraron especies endémicas en el listado Florístico.
S-12	Presencia de especies de distribución restringida o cuya población es reducida o baja en número.	No existe presencia de especies de distribución acotada o restringida.
S-13	Actividad del Proyecto que se localiza en o cercana al límite de distribución	El proyecto no se encuentra en o cercano a la distribución geográfica de especies nativas.

	Adenda de la Declaración de Impacto Ambiental Ampliación de la PTAS Buin Maipo	
---	--	---

N°	Singularidad	Justificación
	geográfica de una o más especies nativas (latitudinal o altitudinal).	
S-14	Actividad del Proyecto que se localiza en o colindante a un sitio prioritario para la conservación de la biodiversidad.	El proyecto no colinda ni se encuentra en algún sitio prioritario de conservación de la biodiversidad.
S-15	Actividad del Proyecto que se localiza en o colindante a área bajo protección oficial.	El proyecto no colinda ni se encuentra en algún área bajo protección oficial.
S-16	Actividad del Proyecto que se localiza en o colindante a área protegida privada	El proyecto no colinda ni se encuentra en algún área protegida privada.
S-17	Presencia de árboles y arbustos aislados ubicados en lugares específicos del territorio, identificados según decretos dictados de conformidad al artículo 4 de la Ley N° 18.378.	No existe presencia de árboles y arbustos aislados que se emplazan en lugares específicos según Ley N° 18.378.
S-18	Actividad del Proyecto que se localiza en o colindante a vegas y/o bofedales que pudieran verse afectados por el ascenso o descenso de los niveles de aguas subterráneas.	No se encontraron vegas o bofedales en el AI del Proyecto o colindantes a éste.
S-19	Actividad del Proyecto que se localiza en o colindante a glaciares.	El proyecto y sus actividades no se emplazan ni colindan con glaciares.
S-20	Actividad del Proyecto que se localiza en o colindante a humedales de zonas áridas, semiáridas o subhúmedas.	El proyecto y sus actividades no se emplazan ni colindan con humedales de zonas áridas, semiáridas o subhúmedas.
S-21	Presencia de un ecosistema amenazado	No se encontraron ecosistemas amenazados.
S-22	Actividad del Proyecto que se localiza en territorio con valor ambiental.	El proyecto no se emplaza en territorio con valor ambiental.
S-23	Otras singularidades ambientales.	No se identificaron otras singularidades.

Futuro Sustentable Consultores Cel +56-950011296	40	Anexo 1.21 – Flora y Vegetación
--	-----------	--

	Adenda de la Declaración de Impacto Ambiental Ampliación de la PTAS Buin Maipo	
---	---	---

7. DISCUSIÓN, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

El Área de Influencia (AI) se definió a partir de un buffer de 30 metros a cada lado del Río Maipo y Canal de descarga de éste proyecto, con el fin de abarcar una mayor cantidad de formaciones aledañas que se verán influenciadas, alcanzando una superficie de AI de 7,02 hectáreas.

En el AI se identificaron cuatro (4) formaciones, las cuales corresponden a: Matorral abierto de *Baccharis salicifolia* acompañado de *Erodium cicutarium*, Matorral muy abierto de *Tessaria absinthioides* acompañada de *Hydrocotyle ranunculoides* y Pradera con arbustos muy abierta de *Baccharis salicifolia* acompañado de *Ricinus communis* y Zona de vegetación escasa. La unidad vegetal de mayor superficie es Pradera con arbustos muy abierta de *Baccharis salicifolia* acompañado de *Ricinus communis* con un 52,54% del total del Área de Influencia, seguido de Matorral abierto de *Baccharis salicifolia* acompañado de *Erodium cicutarium* con superficies que abarcan un 19,91% del AI. Seguido de estas se encuentra Matorral muy abierto de *Tessaria absinthioides* acompañada de *Hydrocotyle ranunculoides* con un 19,25% de superficie total. Finalmente se encuentra Zona de vegetación escasa aportando un 8,30% del total del AI siendo la unidad con menor superficie.

Se identificaron un total de 14 especies de flora vascular, las que se encuentran distribuidas en 10 familias. Respecto de las formas de crecimiento de las especies de flora identificadas, un total de 10 especies corresponden a herbáceas y cuatro (4) corresponden a arbustivas. En cuanto al origen fitogeográfico, de las 14 especies de flora vascular identificadas el 42,86% de ellas es nativa de Chile (autóctonas) y solo el 57,14% es introducida.

Por otra parte, en conformidad a lo indicado en los procesos de clasificación de especies en estado de conservación y al Libro Rojo de la Flora Terrestre de Chile, no se presentaron especies en categoría de conservación. Adicionalmente, no se registraron especies arbóreas que constituyan bosques o plantaciones forestales, por lo que no se requiere un Permiso Ambiental Sectorial (PAS) asociado a bosques (148) o (149). No se encontraron formaciones xerofíticas, por lo que no se requiere presentación de PAS 151.

Futuro Sustentable Consultores Cel +56-950011296	41	Anexo 1.21 – Flora y Vegetación
---	-----------	--

	Adenda de la Declaración de Impacto Ambiental Ampliación de la PTAS Buin Maipo	
---	---	---

8. BIBLIOGRAFÍA

- BENOIT, I. (ed). 1989. Libro Rojo de la Flora Terrestre de Chile. Corporación Nacional Forestal. 157 p. CHILE.
- Ministerio de Agricultura. 1976. Decreto N°490. Declara Monumento Natural a la especie forestal Alerce. CHILE. Ministerio de Agricultura. 1990.
- Decreto N°43. Declara Monumento Natural a la Araucaria araucana.
- Ministerio de Agricultura. 1995. Decreto N°13. Declara Monumento Natural las especies forestales: Queule, Pitao, Belloto del sur, Belloto del norte y Ruil.
- CONAMA. 1996. Metodologías para la caracterización de la calidad ambiental. Comisión Nacional del Medio Ambiente. Santiago, Chile. 242 pp.
- CONAMA. 2003. Estrategia Nacional de Biodiversidad. Comisión Nacional del Medio Ambiente. Santiago, Chile
- CONAF, 2014. Guía de Evaluación Ambiental, criterios para la participación de CONAF en el SEIA. Corporación Nacional Forestal. Ministerio de Agricultura. 115p.
- CONAF, 2016. Catastro y Evaluación de los Recursos Vegetacionales Nativos de Chile. Disponible en: www.conaf.cl. Corporación Nacional Forestal.
- ETIENNE, M. y C. PRADO. 1982. Descripción de la vegetación mediante la cartografía de la ocupación de tierras. Conceptos y manual de uso práctico. Revista Ciencias Agrícolas, 10. Universidad de Chile, Facultad de Ciencias Agrarias, Veterinarias y Forestales. 125 p.
- GAJARDO, R. 1994. La Vegetación Natural de Chile: Clasificación y distribución geográfica. Santiago de Chile, Editorial Universitaria.
- IBODA. 2017. Catálogo de las Plantas Vasculares del Conosur. Instituto de Botánica Darwinion. Buenos Aires, Argentina. [en línea]; <http://www.darwin.edu.ar/>>
- LUEBERT, F. y PLISCOFF, P. 2017. Sinopsis climática y vegetal de Chile. 2ª edición. Editorial Universitaria. 316 p.
- MARTICORENA, C y QUEZADA, M. 1985. Catálogo de la flora vascular de Chile. Gayana Botánica 42 (1-2): 1-157 pp.
- MINISTERIO DE AGRICULTURA (MINAGRI). 2009. Decreto Supremo N° 68: Establece, Aprueba y Oficializa Nómina de Especies Arbóreas y Arbustivas Originarias del País, agosto 2009. 7p.
- MINISTERIO DE AGRICULTURA (MINAGRI). 2010. Guía de evaluación ambiental.
- MINISTERIO DE AGRICULTURA (MINAGRI). 2012. Decreto Supremo N°26: Aprueba modificación de reglamento general de la ley sobre Recuperación del bosque nativo y fomento forestal, aprobado por Decreto N° 93, de 2008, mayo 2011.
- MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE (MMA). 2011a. Decreto Supremo N°33: Aprueba y Oficializa Quinta Clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación, septiembre 2011.
- MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE (MMA). 2011b Decreto Supremo N°41: Aprueba y

Futuro Sustentable Consultores Cel +56-950011296	42	Anexo 1.21 – Flora y Vegetación
---	-----------	--

- Oficializa Sexta Clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación, noviembre 2011. 5p.
- MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE (MMA). 2011c. Decreto Supremo N°42: Aprueba y Oficializa Séptima Clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación, noviembre 2011, 5p.
- MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE (MMA). 2012. Decreto Supremo N°19: Aprueba y Oficializa Octava Clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación, junio 2012. 4p.
- MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE (MMA). 2013. Decreto Supremo N°13, Aprueba y Oficializa Novena Clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación, abril 2013. 3p.
- MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE (MMA). 2014. Decreto Supremo N°52. Aprueba y Oficializa Décimo Proceso de Clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación, marzo 2014. 5p.
- MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE (MMA). 2015. Decreto Supremo N°38. Aprueba y Oficializa Undécimo Proceso de Clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación, septiembre 2015. 4p.
- MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE (MMA). 2016. Decreto Supremo N°16: Aprueba y Oficializa Duodécima Clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación, septiembre 2016. 5p.
- MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE (MMA). 2017. Decreto Supremo N° 6, Aprueba y Oficializa Décimo tercer Proceso Clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación. Ministerio de Medio Ambiente.
- MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE (MMA). 2018. Decreto Supremo N° 79, Aprueba y Oficializa Décimo cuarto Proceso Clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación. Ministerio de Medio Ambiente.
- MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE (MMA). 2019. Decreto Supremo N° 23, Aprueba y Oficializa Décimo quinto Proceso Clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación. Ministerio de Medio Ambiente.
- MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE (MMA). 2020. Decreto Supremo N° 16, Aprueba y Oficializa Décimo sexto Proceso Clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación. Ministerio de Medio Ambiente.
- MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE (MMA). 2021. Decreto Supremo N° 44, Aprueba y Oficializa Décimo sexto Proceso Clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación. Ministerio de Medio Ambiente.
- MINISTERIO SECRETARIA GENERAL DE LA PRESIDENCIA (MINSEGPRES). 2008b. Decreto Supremo N°51: Aprueba y Oficializa Tercera Clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia.
- Comisión Nacional del Medio Ambiente, abril 2008. 4p.

	Adenda de la Declaración de Impacto Ambiental Ampliación de la PTAS Buin Maipo	
---	---	---

- MINISTERIO SECRETARIA GENERAL DE LA PRESIDENCIA (MINSEGPRES).2007.
- Decreto Supremo N°151: Oficializa Primera Clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación. Comisión Nacional del Medio Ambiente, diciembre 2006. 3p.
- MINISTERIO SECRETARIA GENERAL DE LA PRESIDENCIA (MINSEGPRES). 2008a. Decreto Supremo N°50: Aprueba y Oficializa Segunda Clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación. Comisión Nacional del Medio Ambiente, abril 2008. 5p.
- MINISTERIO SECRETARIA GENERAL DE LA PRESIDENCIA (MINSEGPRES). 2009.
- Decreto Supremo N°23: Aprueba y Oficializa Cuarta Clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Comisión Nacional del Medio Ambiente, marzo 2009. 3p.
- MUSEO NACIONAL DE HISTORIA NATURAL (MNHN). 1998. Boletín del Museo Nacional de Historia Natural 47. 69 p.
- QUIROZ, C., PAUCHARD, A., MARTICORENA, A. y CAVIERES, L. 2009. Manual de Plantas Invasoras del Centro Sur de Chile. Instituto de Ecología y Biodiversidad y Facultad de Ciencias Forestales, Universidad de Concepción, Proyecto CONICYT PFB- 23, Chile. 280p.
- RODRIGUEZ, R. et al. 2018. Catálogo de plantas vasculares de Chile. Gayana Bot. 75(1).
- SERVICIO AGRICOLA Y GANADERO (SAG). 2018. Flora. Permisos para la intervención de especies forestales a presentar en el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) [en línea] <http://www.sag.cl/ambitos-de-accion/flora>.
- SERVICIO DE EVALUACION AMBIENTAL (SEA). 2010. Ordinario N°100143. Instructivo “Sitios prioritarios para la conservación en el sistema de evaluación de impacto ambiental”. 5p.
- SERVICIO DE EVALUACION AMBIENTAL (SEA). 2014. Guía para la Compensación de Biodiversidad en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. 40p.
- SERVICIO DE EVALUACION AMBIENTAL (SEA). 2015. Guía para la descripción de los componentes suelo, flora y fauna de ecosistemas terrestres en el SEIA. 96pp.

9. APÉNDICE

9.1 Apéndice listado de especies de flora vascular identificadas en la campaña de terreno

Clase	Nombre científico	Familia	Hábito de crecimiento	Decreto 68	Origen	Estado de conservación
Magnoliopsida	<i>Baccharis salicifolia</i>	Asteraceae	Arbustivo	Si	Nativa	-
Magnoliopsida	<i>Daucus carota</i>	Apiaceae	Herbácea	No	Introducida	-
Magnoliopsida	<i>Erodium cicutarium</i>	Geraniaceae	Herbácea	No	Introducida	-
Magnoliopsida	<i>Polygonum acuminatum</i>	Polygonaceae	Herbácea	No	Introducida	-
Magnoliopsida	<i>Ricinus communis</i>	Euphorbiaceae	Herbácea	No	Introducida	-
Magnoliopsida	<i>Silybum marianum</i>	Asteraceae	Herbácea	No	Introducida	-
Magnoliopsida	<i>Tessaria absinthioides</i>	Asteraceae	Arbustivo	No	Nativa	-
Magnoliopsida	<i>Urtica urens</i>	Urticaceae	Hierba anual	No	Introducida	-
Magnoliopsida	<i>Dysphania ambrosioides</i>	Chenopodiaceae	Herbácea	No	Nativa	-
Magnoliopsida	<i>Hydrocotyle ranunculoides</i>	Apiaceae	Herbácea	No	Nativa	-
Magnoliopsida	<i>Nicotiana glauca</i>	Solanaceae	Arbustivo	No	Nativa	-
Magnoliopsida	<i>Galega officinalis</i>	Fabaceae	Herbácea	No	Introducida	-
Magnoliopsida	<i>Veronica anagallis-aquatica</i>	Plantaginaceae	Herbácea	No	Nativa	-

Fuente: elaboración propia.

Apéndice 9-2. Apéndice Braun-Blanquet

Puntos de muestreo							
Especie	P1	P2	P3	P4	P5	Frecuencia	Abundancia
<i>Baccharis linearis</i>					+	1	0
<i>Baccharis salicifolia</i>	2	2	4	3	2	5	14
<i>Hydrocotyle ranunculoides</i>				2	1	2	3
<i>Tessaria absinthioides</i>	2	1	2	4	3	5	11
<i>Veronica anagallis-aquatica</i>					1	1	1
<i>Dysphania ambrosioides</i>				r		1	0
<i>Nicotiana glauca</i>				r		1	0
<i>Galega officinalis</i>				1		1	1
<i>Erodium cicutarium</i>	1		2			2	3
<i>Polygonum acuminatum</i>	+					1	0
<i>Urtica urens</i>	1					1	1
<i>Daucus carota</i>	2					1	2
<i>Ricinus communis</i>	+	3				2	3
<i>Silybum marianum</i>	+					1	0

Fuente: elaboración propia.